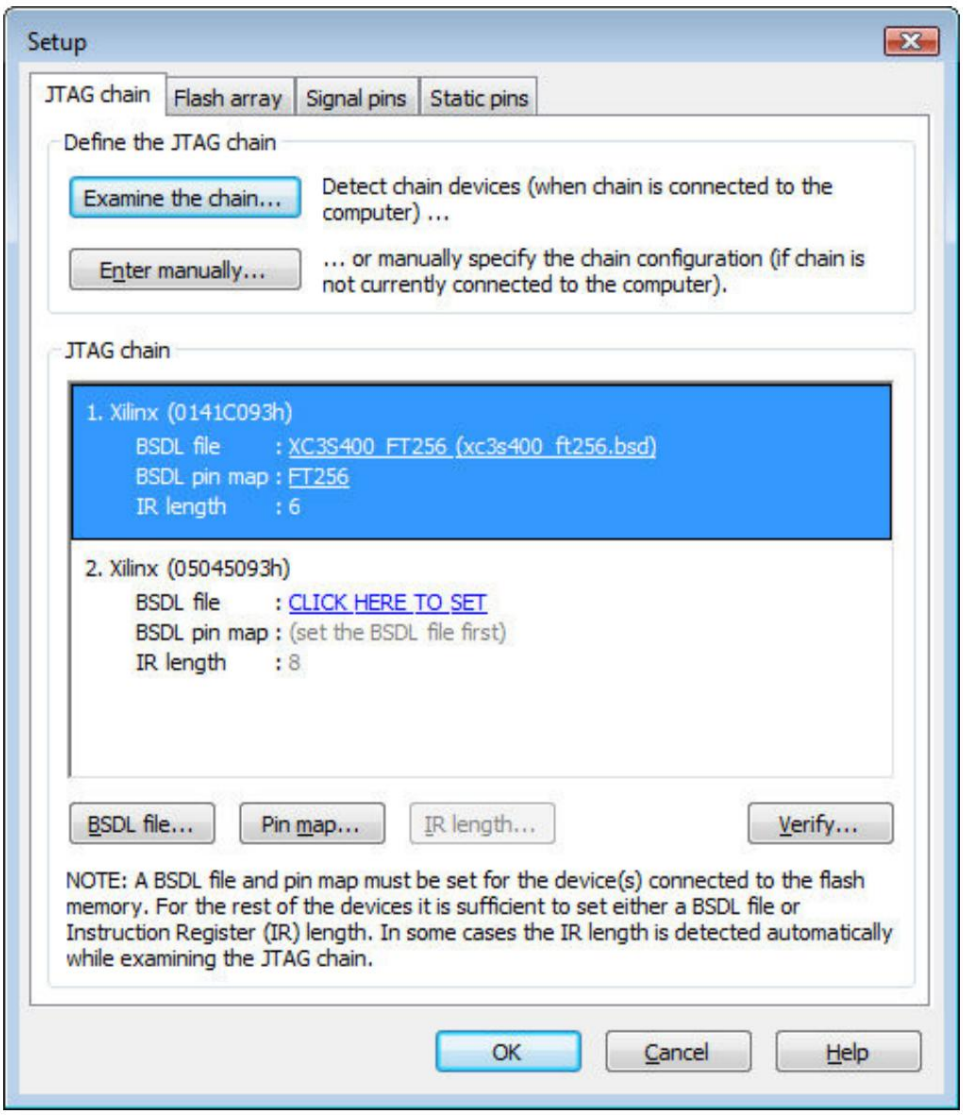
网站： www.topjtag.com,支持邮箱： support@topjtag.com

TopJTAG Flash 编程器入门

在开始编程闪存之前,TopJTAG Flash 编程器需要
正确配置以配合您的设计。您需要设置以下四项:(1)
JTAG 链参数、(2) 闪存参数、(3) 闪存引脚与 JTAG 链器件引脚的连接,以及 (4) 编程期间需要保持特定恒定值的引脚列表。所有设置均可通过“设置”对话框（菜单“设置”→“设置”）输入。这些设置可以保存为设计设置文件(.top lash),并在再次处理同一设计时加载。

1)JTAG链设置

JTAG 链设置在设置对话框中的第一个JTAG 链选项卡上指定。



TopJTAG Flash Programmer 提供两种定义 JTAG 链参数的方法:(1) 运行JTAG 链检查向导,自动检测 JTAG 链中的器件数量及其 IDCODE;(2) 手动输入链中的器件数量。推荐使用第一种方法;第二种方法仅适用于 JTAG 链未

Machine Translated by Google

当前连接到计算机（即当您现在只想设置软件并稍后使用它来编程闪存时）。

为了允许软件控制 JTAG 链器件的引脚,需要为该器件分配一个 BSDL 文件。BSDL（边界扫描描述语言)文件描述了边界扫描 (JTAG) 测试逻辑在特定器件中的实现方式。芯片供应商通常会在其网站上提供 BSDL 文件供下载。在大多数情况下,只需为引脚连接到闪存引脚的器件分配 BSDL 文件即可。JTAG 链中的其他器件将进入 BYPASS 模式（即正常工作,并最小化

存在于 JTAG 链中以加快扫描速度）。

要将器件置于 BYPASS 模式,软件只需知道器件指令寄存器 (IR) 的长度,该长度有时会在软件检查 JTAG 链时自动检测。遗憾的是,边界扫描标准 (IEEE 1149.1) 并未提供 100% 自动检测器件 IR 长度的功能,因此有时需要手动输入。最简单的方法是为器件分配一个 BSDL 文件,软件将从该文件中获取 IR 长度。或者,也可以手动输入器件 IR 长度;例如,可以通过读取器件数据手册来获取。

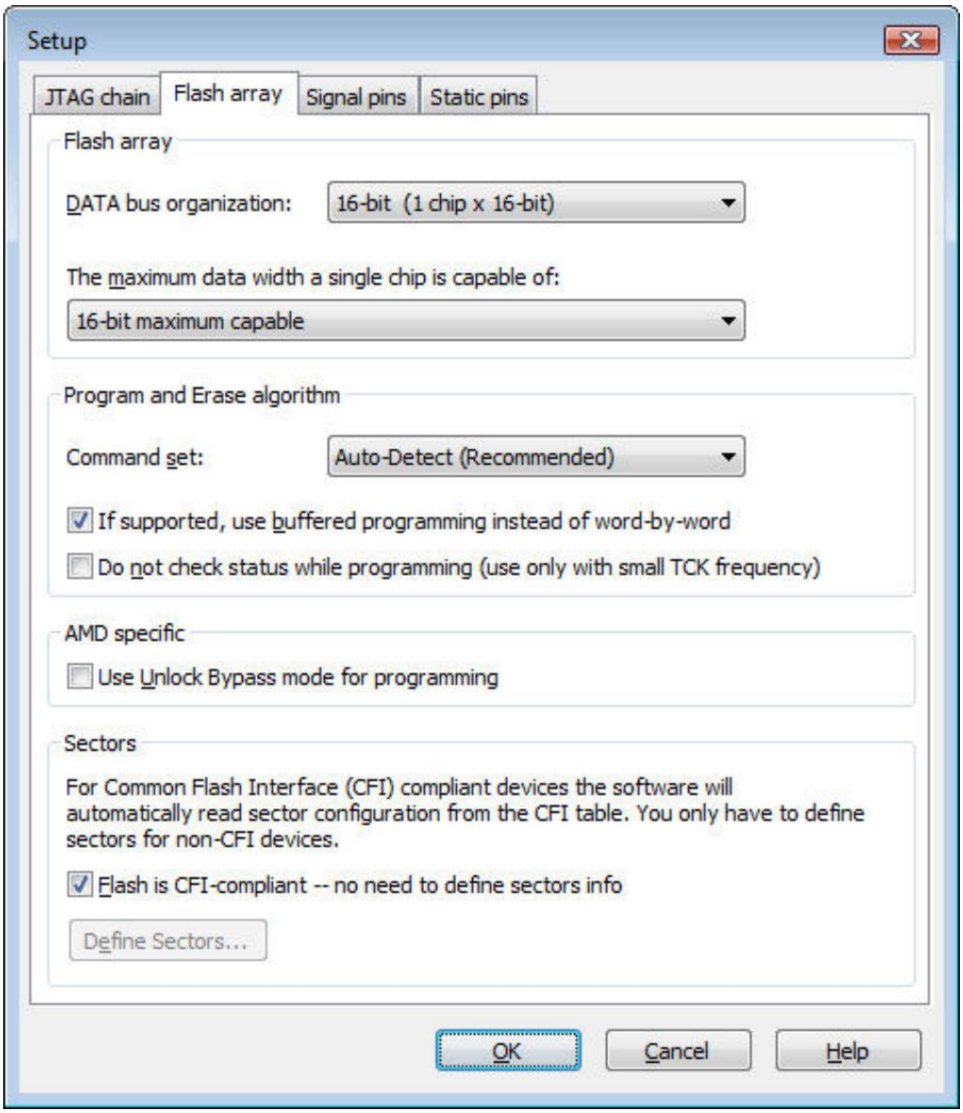
某些 BSDL 文件可能包含同一芯片的多个封装选项。要选择
适合设备的封装,请按Pin map按钮或单击BSDL 引脚图链接。

一旦设置了 JTAG 链参数,就可以验证它们　只需按下验证
按钮。然后软件将检查连接的 JTAG 链,并验证输入的数据是否与从链中读取的数据相符。

2)闪存设置

闪存设置在设置对话框中的第二个闪存阵列选项卡上指定。

Machine Translated by Google



数据总线组织。从下拉菜单中选择一对参数,以选择总数据总线宽度（8、16、24 或 32 位）:闪存阵列中的存储芯片数量（1、2、3 或 4 个芯片)以及单个芯片的数据宽度（8、16 或 32 位）。

l单个芯片能够支持的最大数据宽度。大多数16位闪存

根据 BYTE# 引脚信号,存储器芯片可以作为 8 位或 16 位存储器工作。

16 位芯片工作在 16 位模式（BYTE# 为高)和工作在 8 位模式（BYTE# 为低)时,其提供的命令序列存在显著差异。单个芯片的实际数据宽度已在DATA 总线上选定。

组织下拉菜单。通过选择单个芯片能够支持的最大数据宽度,软件将收到指示,指示一个或多个存储器芯片是否工作在最大数据宽度模式（即 BYTE# 为高)或非最大数据宽度模式（即 BYTE# 为低）。类似的规则也适用于 32 位存储器:它们可以通过 WORD# 信号在 32 位和 48 位之间进行选择。

和 16 位模式,以及用于在 32 位和 8 位模式之间进行选择的 BYTE# 信号。

对于编程和擦除算法部分的设置,默认选项通常就是您想要的。

命令集。默认的“自动检测（推荐）”选项是 99% 的设计的最佳选择。选择此选项后,TopJTAG Flash 编程器会首先尝试检测闪存是否兼容 CFI（通用闪存接口）。如果兼容,则命令集

Machine Translated by Google

通过读取 CFI 表获取。TopJTAG Flash 编程器可以处理任何兼容 AMD 或 Intel 标准或扩展命令集的并行 NOR 闪存。如果闪存不符合 CFI 标准,软件会发送 Intel 和 AMD 风格的命令来读取设备 ID。成功的命令（来自 Intel 或 AMD 命令集)指示设备命令集。只有极小的可能性无法检测到命令集:当闪存不符合 CFI 标准且闪存中的前两个字等于制造商和设备 ID 时。在这种情况下,软件无法确定

读取设备 ID 命令成功后,需要手动指定命令集。另一种可能需要禁用命令集自动检测的情况是读取 SRAM 或 OTP（一次性可编程)存储器内容时。在这种情况下,只需选择任意 Intel 或 AMD 命令集（无论哪种)即可禁用自动检测。

l如果支持,请使用缓冲编程而不是逐字编程。一些闪存
存储器仅支持逐字编程。许多现代闪存既支持逐字编程（速度较慢）,也支持缓冲编程（速度较快）。在检测命令集时,TopJTAG Flash 编程会自动识别闪存是否

支持缓冲编程。由于缓冲编程速度更快,您很可能始终希望选择此选项。但是,如果您出于任何原因希望如此,也可以选择使用速度较慢的逐字编程。

l编程时不要检查状态（仅在较小的TCK频率时使用）。
当取消选择此选项时（默认情况下）,编程期间软件会检查特殊引脚,以检测闪存是否已完成上一个字（或字序列)的编程,并准备好接受和编程下一个数据。但是,对于 TCK 频率较低的 JTAG 连接,检查就绪信号意义不大,因为读取引脚状态所需的时间比理论上的最大字（缓冲区)编程时间要长。由于通过运行验证操作,您可以随时检查所有数据是否已成功编程,因此在使用慢速 JTAG 连接（并行端口 JTAG 适配器和 TCK 频率设置为几百 KHz 的 USB 适配器)时,您可能希望选择此选项以加快编程速度。对于 TCK 频率超过 1MHz 的快速 USB JTAG 适配器,建议取消选择此选项。

l [AMD 专用] 使用解锁旁路模式进行编程。此选项（默认选择)仅影响与 AMD 兼容的闪存的逐字编程

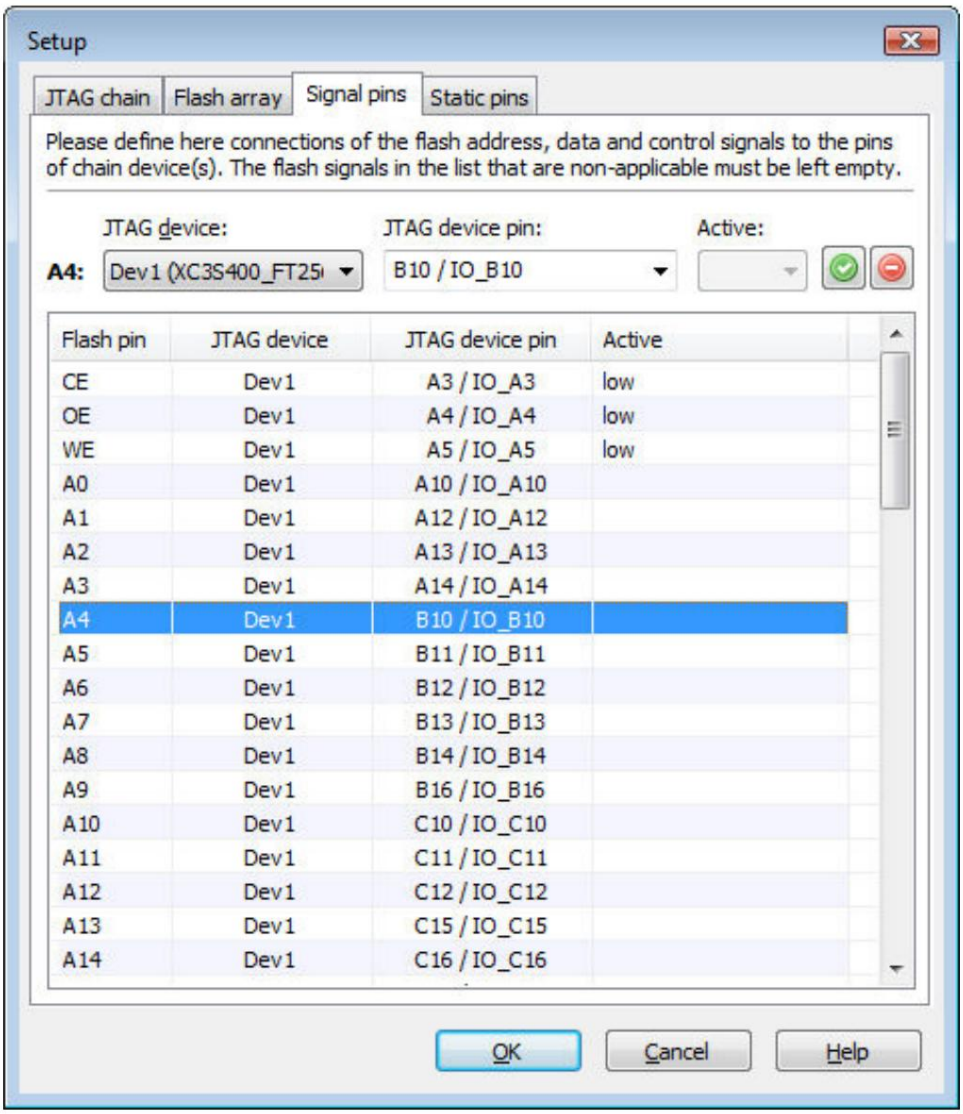
命令集。使用缓冲编程或编程 Intel 兼容闪存时,该选项会被忽略。大多数 AMD 兼容闪存支持解锁旁路模式,使逐字编程速度提高约两倍。少数 AMD 兼容闪存不支持解锁旁路;要对这些设备进行编程（使用逐字算法）,应取消选择此选项。

l [扇区]。为了在执行全芯片擦除命令时擦除整个芯片
不支持,并且为了擦除和锁定/解锁单个扇区,TopJTAG Flash 编程器需要了解闪存扇区的配置。大多数现代闪存都兼容 CFI（通用闪存接口）,并在 CFI 表中提供扇区配置。如果选择“闪存兼容 CFI　无需定义扇区信息”,软件

通过读取 CFI 表自动获取扇区配置。对于非 CFI 闪存,可以手动输入扇区配置:只需取消选中复选框,然后按“定义扇区”按钮即可显示“扇区”对话框。闪存扇区信息通常可在器件数据手册中找到。

3) 信号引脚

在设置对话框中的第三个信号引脚选项卡上指定闪存地址、数据和控制引脚与 JTAG 链设备引脚的连接。



信号引脚列表包含芯片使能（CE）、输出使能（OE）、写入使能（WE）、地址（A0-A31)和数据（D0-D31)引脚。只需指定适用于所用硬件的连接。例如,如果数据总线宽度为 16 位,则只需指定 D0-D15 引脚的连接（即 D16 至 D31 必须留空）。例如,如果闪存有 20 条地址线,则应指定 A0-A19 地址引脚的连接,其余引脚留空。

如果闪存芯片启用信号是硬接线到电路板上的,而不是由 JTAG 链设备控制的,则信号引脚列表中的 CE 引脚必须留空。否则,应指定 CE 引脚连接,以便软件可以在编程前启用闪存芯片,并在编程完成后禁用它们。或者,可以使用静态引脚列表（请参阅下文的“静态引脚”选项卡)将该引脚设置为恒定的启用值（通常为 0）。

为了向闪存芯片发送命令（例如执行编程或擦除等操作）,软件需要切换输出使能 (OE) 和写入使能 (WE) 引脚上的信号。因此,必须在信号引脚上指定这些引脚与 JTAG 链设备引脚的连接。

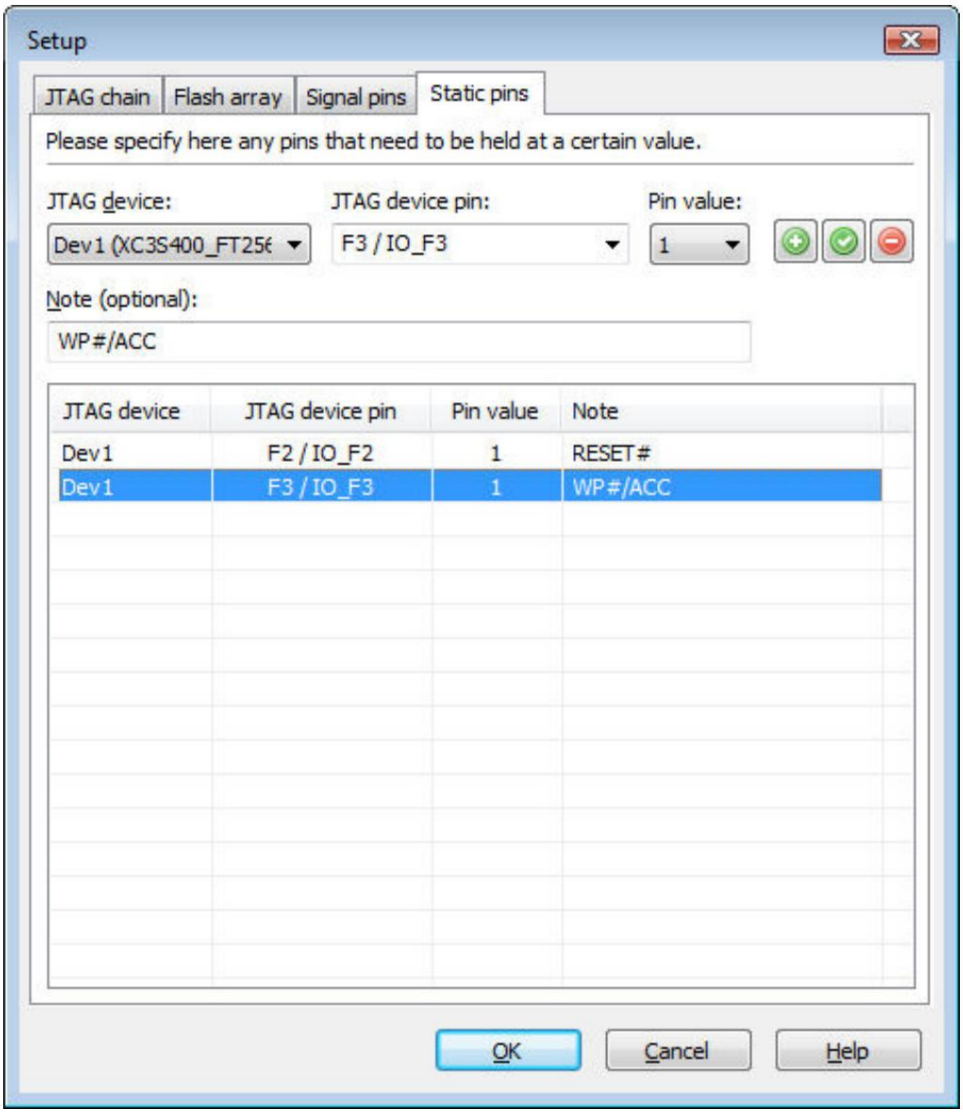
列表。但是,如果您只打算读取闪存内容,则信号引脚列表中的 OE 和 WE 引脚可以留空。在这种情况下,OE 和 WE 引脚可以硬连线到电路板上（用于启用输出并禁用写入）,也可以使用静态引脚列表通过软件将这些引脚保持在恒定值（请参阅下面的“静态引脚”选项卡）。

关于地址总线的重要提示:在 Top JTAG 闪存编程器中,信号引脚列表中的 A0 引脚始终表示地址总线的最低有效位!此引脚不一定是闪存器件数据表中名为“A0”的引脚。例如,某些 16 位闪存在 8 位模式下工作时（BYTE# 为低）,其 LSB 地址引脚名为“A-1”,因此在软件中将其视为 A0,而芯片的“A0”在信号引脚列表中为 A1,依此类推。其他 16 位闪存仅在 8 位模式下工作时使用“A0”引脚,而在 16 位模式下,它们使用“A1”作为 LSB 地址引脚。对于后一种情况,只需假设

芯片的“A1”引脚是 TopJTAG Flash 编程器的 A0,芯片的“A2”是软件的 A1,
很快。

4)静态引脚

最后,可以在静态引脚列表（在设置对话框中的最后一个静态引脚选项卡上)上指定需要保持在某个恒定值的任何引脚。



根据您的具体设计,您可能希望 TopJTAG Flash 编程器在编程过程中将 RESET#、写保护 (WP#) 或 BYTE# 等引脚保持在特定的恒定状态。在

Machine Translated by Google

此外,如果有多个设备共享同一条总线,您可能希望通过将其具有禁用值的芯片启用信号添加到静态引脚列表来禁用这些设备。

验证设置

设置完成后,运行信息操作（菜单操作→信息)来验证所有设置是否有效。
如果一切正常,TopJTAG Flash Programmer 将显示信息对话框,其中包含检测到的闪存制造商和设备 ID、支持的命令集以及（如果闪存符合 CFI 标准)CFI 表内容的信息。